

ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ

[Фамилия Имя Отчество автора]

[Организация, город, Россия]

[e-mail автора]

Аннотация. Рассматривается подход к оценке пространственно распределённой влажности почвы на сельскохозяйственных полях на основе совместного использования точечных наземных измерений, спутниковых продуктов Sentinel-2 и физически обоснованного моделирования роста растений и водного режима почвы. Для вегетационного периода 2026 года рассчитываются индексы NDVI и NDWI, а также анализируется продукт FCOVER. Предлагается сопоставлять спутниковые показатели с модельными характеристиками развития растительного покрова и запасов влаги. Такой подход позволяет перейти от локальных показаний датчиков к оценке состояния всего поля и формировать информационную основу для управления поливами.

Ключевые слова: влажность почвы, дистанционное зондирование Земли, Sentinel-2, NDVI, NDWI, FCOVER, орошение, математическое моделирование.

Введение. Эффективное управление поливами требует своевременной оценки влагообеспеченности посевов. На практике влажность почвы контролируется датчиками, однако такие измерения характеризуют лишь отдельные точки и не отражают неоднородность поля, обусловленную свойствами почв, микрорельефом, технологией обработки и состоянием растительного покрова. Поэтому актуальна задача восстановления пространственной картины влажности по данным, доступным для всей площади поля.

Спутниковые данные оптического диапазона позволяют регулярно наблюдать развитие сельскохозяйственных культур. Изображения Sentinel-2 имеют пространственное разрешение до 10 м и пригодны для анализа неоднородности посевов. В работе используются нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI, характеризующий интенсивность развития зелёной биомассы, и нормализованный разностный водный индекс NDWI, чувствительный к содержанию влаги в растительном покрове. Дополнительно применяется продукт FCOVER, описывающий долю почвенного покрова, занятую зелёной растительностью [1, 2].

Материалы и методы. Исследование выполняется для рассматриваемых сельскохозяйственных полей в период с апреля по август 2026 года. Исходными данными

являются: результаты измерений датчиков влажности в контрольных точках; спутниковые сцены Sentinel-2 уровня поверхностной отражательной способности; границы полей; метеорологические данные, необходимые для моделирования. Предварительная обработка включает отбор безоблачных наблюдений, маскирование облаков и теней, приведение данных к границам полей и расчёт индексов NDVI и NDWI по спектральным каналам красного, ближнего инфракрасного и коротковолнового инфракрасного диапазонов.

Для каждого поля рассчитывается динамика роста и развития растений и влажности почвы с помощью физически обоснованной модели водного баланса. В модели учитываются осадки, поливы, испарение, транспирация, изменение запасов влаги в корнеобитаемом слое и развитие растительного покрова. Адекватность модельных оценок влажности проверяется сравнением с наземными измерениями в точках расположения датчиков. Для оценки согласованности используются средняя абсолютная ошибка, среднеквадратичная ошибка и коэффициент детерминации [3, 4].

Результаты и обсуждение. Получены временные ряды NDVI, NDWI и FCOVER для каждого поля, а также модельные ряды влажности почвы и степени развития растительного покрова. Сопоставление динамики FCOVER с модельной долей покрытия поля растительностью позволяет оценить согласованность спутникового и модельного описаний развития посевов. Предполагается, что в период активной вегетации увеличение FCOVER и NDVI сопровождается ростом модельной транспирации и изменением влагозапаса в корнеобитаемом слое.

Для практического применения выполняется пространственное сопоставление спутниковых индексов и модельных характеристик. На его основе выделяются участки с различной влагообеспеченностью и формируются карты состояния поля. Численные значения ошибок и коэффициентов согласованности должны быть приведены после завершения расчётов по фактическим данным 2026 года; в окончательную версию тезисов включаются значения MAE, RMSE и R^2 для контрольных точек и показатели связи FCOVER, NDVI, NDWI с модельной динамикой растительного покрова.

Заключение. Предложен воспроизводимый подход к оценке влажности почвы на сельскохозяйственных полях, объединяющий наземные измерения, спутниковые продукты Sentinel-2 и физически обоснованное моделирование. Его применение обеспечивает переход от точечных наблюдений к пространственной интерпретации состояния всего поля. Практическая значимость работы состоит в возможности использовать результаты для обоснования дифференцированных решений по поливу. Дальнейшая работа связана с количественной валидацией на данных полного вегетационного периода и настройкой порогов выделения зон водного дефицита.

Список источников

1. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. Remote Sensing of Environment. 2012. Vol. 120. P. 25–36.
2. Copernicus Global Land Service. FCOVER: Fraction of Green Vegetation Cover. Product User Manual. European Union, 2024.
3. Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998.
4. Raes D., Steduto P., Hsiao T. C., Fereres E. AquaCrop Reference Manual. Rome: FAO, 2018.